Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ» (АНО ПО «ИТХАБ»)

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 4

«Автоматизированная сборка решений (make)»

Выполнил: Михеев Максим Алексеевич

Группа: 4ИБ1

Преподаватель: Сухов Андрей Александрович

Москва, 2026.

Цель работы

Освоить автоматизированную сборку небольшой программы на C++ с помощью GNU Make, выполнить обычную и отладочную сборку и очистку проекта.

Описание программы

Программа состоит из файлов main.cpp, Calculator.h и Calculator.cpp. Класс Calculator выполняет сложение, вычитание, умножение и деление двух чисел. В main.cpp вызываются все четыре операции для чисел 10 и 5.

Makefile

```
CXX = g++
CXXFLAGS = -Wall -Wextra
TARGET = app.exe
OBJECTS = main.o Calculator.o

.PHONY: all debug clean

all: $(TARGET)

$(TARGET): $(OBJECTS)
	$(CXX) $(CXXFLAGS) $(OBJECTS) -o $(TARGET)

main.o: main.cpp Calculator.h
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -c main.cpp -o main.o

Calculator.o: Calculator.cpp Calculator.h
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -c Calculator.cpp -o Calculator.o

debug: CXXFLAGS += -g
debug: clean $(TARGET)

clean:
	rm -f $(TARGET) $(OBJECTS)
```

Обычная сборка и запуск

Команда: make

```
g++ -Wall -Wextra -c main.cpp -o main.o
g++ -Wall -Wextra -c Calculator.cpp -o Calculator.o
g++ -Wall -Wextra main.o Calculator.o -o app.exe
```

Команда запуска: .\app.exe

```
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2
```

Очистка

Команда: make clean

```
rm -f app.exe main.o Calculator.o
```

Отладочная сборка

Команда: make debug

```
rm -f app.exe main.o Calculator.o
g++ -Wall -Wextra -g -c main.cpp -o main.o
g++ -Wall -Wextra -g -c Calculator.cpp -o Calculator.o
g++ -Wall -Wextra -g main.o Calculator.o -o app.exe
```

Ключ -g присутствует при компиляции и компоновке. В app.exe обнаружена секция .debug_info. Debug-версия вывела тот же результат. После проверки снова выполнена команда make clean.

Вывод

Созданы программа на C++ и Makefile с целями all, debug и clean. Обе сборки завершились успешно, программа выдала правильные результаты, а очистка удалила исполняемый и объектные файлы.